得 分	

《数值分析实践》综合实验报告

（2025-2026-2）

实验名称 3	Lagrange 插值和 Runge 现象
实验名称 4	最小二乘拟合及其应用

班　　级：数学与应用数学

学　　号：

姓　　名：VesperaZephyr

指导教师：

2026 年 4 月 29 日

数值分析实践报告 (三)

姓　名	VesperaZephyr	班　级	数学与应用数学	报告评分	
学　号	114514	地点/机号		指导教师	

一、实验项目名称: Lagrange 插值和 Runge 现象

二、实验目的:

1. 底层构建: 理解拉格朗日插值基函数的数学原理.
2. 算法实践: 掌握拉格朗日插值的算法和代码.
3. 现象观察: 观察并分析高次插值中的 Runge 现象 (边缘震荡)
4. 根源探究: 通过分析余项来揭示 Runge 现象的本质.
5. 策略优化: 学习使用 Chebyshev 节点 (极值点) 抑制震荡.

实验内容:

给定 $n+1$ 个插值节点, Lagrange 插值多项式的定义为

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \, l_i(x)$$

其中基函数 $l_i(x)$ 的表达式为

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, 1, 2, \ldots, n$$

考虑函数 $y = f(x) = \dfrac{1}{1+25x^2},\ x \in [-1, 1]$,

取等距插值节点为 $x_i = -1 + \dfrac{2i}{n},\ i = 0, 1, 2, \ldots, n,\ y_i = f(x_i)$

x_0	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
y_0	y_1	y_2	$\cdots$	y_n

第一阶段: 基函数与插值算法构造

任务 1　编写基函数计算器

给定 n, i, x, 编写函数计算基函数 $l_i(x)$ 在点 x 处的值。

任务 2　实现插值函数

利用任务 1 的结果, 计算完整的多项式 $P_n(x)$ 在点 x 处的值。

第二阶段: Runge 现象的观察

任务 1　边缘误差的爆炸趋势

- 在区间 $[-1,1]$ 内, 分别取 $n=3,5,8,10,15,20$。若给定 $x=0.91$, 计算 $P_n(x)$ 的值, 计算误差 $|P_n(x)-f(x)|$。
- 画出该误差随着 n 的变化曲线。

任务 2　取 $n=20$, 画出 $P_n(x)$ 的曲线, 和 $f(x)$ 的曲线相比, 你有什么发现?

四、模型构建

给定 $n+1$ 个互异的插值节点 $(x_i,y_i), i=0,1,\ldots,n$, 其中 $y_i=f(x_i)$, Lagrange 插值多项式定义为

$$P_n(x)=\sum_{i=0}^{n} y_i\cdot l_i(x) \tag{1}$$

基函数 $l_i(x)$ 的表达式为

$$l_i(x)=\prod_{\substack{j=0\\ j\neq i}}^{n}\frac{x-x_j}{x_i-x_j},\quad i=0,1,\ldots,n \tag{2}$$

本实验选择函数

$$f(x)=\frac{1}{1+25x^2},\quad x\in[-1,1] \tag{3}$$

并采用等距节点

$$x_i=-1+\frac{2i}{n},\quad i=0,1,\ldots,n \tag{4}$$

计算对应的 $y_i=f(x_i)$, 构造插值多项式 $P_n(x)$.

五、模型求解

第一阶段: 基函数与插值算法构造

任务 1　编写基函数计算器

算法步骤为

Algorithm 1 计算 Lagrange 插值基函数 $l_i(x)$ 的值

Require: 等分份数 n(节点数为 $n+1$), 基函数下标 $i(0 \le i \le n)$, 求值点 x(标量或向量)

Ensure: $L = l_i(x)$, 与 x 尺寸相同

1: 生成等距节点: $x_j = -1 + \dfrac{2j}{n}$, $j = 0, 1, \ldots, n$

2: 令 $idx = i + 1$(转换为 MATLAB 下标, 用于访问节点数组)

3: 初始化 $L \leftarrow \mathbf{1}$(与 x 同尺寸的全 1 向量/标量)

4: **for** $k = 1$ 至 $n + 1$ **do**

5: **if** $k \neq idx$ **then**

6: $L \leftarrow L \cdot \dfrac{x - x_k}{x_{idx} - x_k}$(逐元素乘法)

7: **end if**

8: **end forreturn** L

据此编写 Matlab 函数`lagrange_basis.m`, 输入参数为 n、i 和 x, 输出为 $l_i(x)$ 的值.

任务 2　实现插值函数

算法步骤为

Algorithm 2 基于等距节点的 Lagrange 插值多项式求值

Require: 等分份数 n, 求值点 x(标量或向量), 被插函数 $f(x) = \dfrac{1}{1 + 25x^2}$, 区间 $[-1, 1]$

Ensure: $P = P_n(x)$, 与 x 尺寸相同

1: 生成等距节点: $x_j = -1 + \dfrac{2j}{n}$, $j = 0, 1, \ldots, n$

2: 计算节点函数值: $y_j = f(x_j) = \dfrac{1}{1 + 25x_j^2}$, $j = 0, 1, \ldots, n$

3: 初始化 $P \leftarrow \mathbf{0}$(与 x 同尺寸的零向量/标量)

4: **for** $i = 0$ 至 n **do**

5: $P \leftarrow P + y_i \cdot l_i(x)$, 其中 $l_i(x)$ 为第 i 个 Lagrange 基函数

6: **end forreturn** P

据此编写 Matlab 函数`lagrange_interpolation.m`, 输入参数为 n 和 x, 输出为 $P_n(x)$ 的值.

第二阶段: Runge 现象的观察

任务 1　边缘误差的爆炸趋势

算法步骤为

Algorithm 3 固定点 $x = 0.91$ 处 Lagrange 插值误差随 n 变化的实验

Require: 无 (直接执行脚本)

Ensure: 输出误差表格, 并绘制误差随 n 变化的半对数图

1: 设定固定点 $x_{\text{fixed}} = 0.91$

2: 计算被插函数真值 $f_{\text{true}} = \dfrac{1}{1 + 25x_{\text{fixed}}^2}$

3: 定义等分份数数组 $n_{\text{values}} = [3, 5, 8, 10, 15, 20]$

4: 初始化误差数组 errors 和插值结果数组 P_{values}, 长度与 n_{values} 相同

5: 打印表头: “n　$P_n(0.91)$　　误差”及分隔线

6: **for** $k = 1$ 至 length(n_{values}) **do**

7: 　　$n = n_{\text{values}}(k)$

8: 　　$P_n = \text{lagrange_interpolation}(n, x_{\text{fixed}})$　　(调用 lagrange_interpolation 函数)

9: 　　$\text{errors}(k) = |P_n - f_{\text{true}}|$

10: 　　$P_{\text{values}}(k) = P_n$

11: 　　打印当前 n、P_n 和 errors(k)(格式: 整数, 小数点后 8 位)

12: **end for**

13: 新建图形窗口

14: 绘制半对数图: 横坐标为 n_{values}, 纵坐标为 errors, 使用蓝色圆点实线

15: 添加网格、坐标轴标签 (n, $|P_n(0.91) - f(0.91)|$) 和标题

据此编写 Matlab 脚本`Runge_phenomenon.m`, 运行结果见表3 和图1.

任务 2　取 $n = 20$, 画出 $P_n(x)$ 的曲线, 和 $f(x)$ 的曲线相比, 你有什么发现?

绘图的代码算法流程为

Algorithm 4 $n = 20$ 时 Lagrange 插值多项式与真实函数曲线对比

Require: 无 (直接执行脚本)

Ensure: 生成两个对比图形: 完整区间图与中部区域放大图

设定 $n = 20$

生成绘图点 $x_{\text{plot}} = \text{linspace}(-1, 1, 500)$(密集网格)

初始化 P_{plot} 和 f_{plot} 为零向量, 长度与 x_{plot} 相同

for $k = 1$ 至 $\text{length}(x_{\text{plot}})$ **do**

    $P_{\text{plot}}(k) = \text{lagrange_interpolation}(n, x_{\text{plot}}(k))$

    $f_{\text{plot}}(k) = \dfrac{1}{1 + 25x_{\text{plot}}(k)^2}$

end for

创建第一个图形窗口

绘制 f_{plot} 对 x_{plot} 的蓝色实线 (真实函数), 线宽 2

保持图形, 在同一坐标系绘制 P_{plot} 对 x_{plot} 的红色虚线 (插值多项式), 线宽 1.5

生成插值节点: $x_{\text{nodes}} = \text{linspace}(-1, 1, n + 1)$

计算节点函数值: $y_{\text{nodes}} = 1/(1 + 25x_{\text{nodes}}^2)$

在图形上绘制黑色实心圆标记插值节点

添加网格、坐标轴标签、标题和图例

创建第二个图形窗口

重复绘制真实函数、插值多项式和插值节点 (与第一幅图相同)

限制纵坐标范围为 $[-1, 2]$(观察中部吻合程度)

添加网格、坐标轴标签、标题和图例

据此编写绘图代码`comparison_Lagrange.m`, 绘图结果见图2 和图3.

六、实验结果

6.1 基函数与插值算法构造

调用已编写好的函数`langrange_basis.m`和`lagrange_interpolation.m`, 编写测试脚本`test.m`计算 $n = 5$ 时各基函数在 $x = 0.50$ 处的值, 以及插值结果 $P_5(0.50)$ 与真实值 $f(0.50)$ 的对比, 结果如表1和表2.

结果分析:

- 基函数在 $x = 0.5$ 处的数值大小不一, 其中 $l_4(0.5)$ 的绝对值最大 (0.704956), 说明该点插值主要由第 4 个基函数贡献. 所有基函数之和满足 $\sum l_i(x) = 1$, 可验证此处和为 1.000001(微小舍入误差).

表 1: $n = 5$ 时各基函数在 $x = 0.50$ 处的值

基函数	值
$l_0(0.50)$	-0.009399
$l_1(0.50)$	0.064087
$l_2(0.50)$	-0.201416
$l_3(0.50)$	0.469971
$l_4(0.50)$	0.704956
$l_5(0.50)$	-0.028198

插值结果: $P_5(0.50) = 0.209736$, 真实值 $= 0.137931$。

表 2: $n = 5$ 时多点插值结果

x	$P_n(x)$	$f(x)$	$\lvert\text{Error}\rvert$
-1.000	0.038462	0.038462	0.00×10^{0}
-0.800	-0.048077	0.058824	1.07×10^{-1}
-0.600	0.100000	0.100000	9.71×10^{-17}
-0.400	0.321154	0.200000	1.21×10^{-1}
-0.200	0.500000	0.500000	0.00×10^{0}
0.000	0.567308	1.000000	4.33×10^{-1}
0.200	0.500000	0.500000	1.11×10^{-16}
0.400	0.321154	0.200000	1.21×10^{-1}
0.600	0.100000	0.100000	0.00×10^{0}
0.800	-0.048077	0.058824	1.07×10^{-1}

- 在插值节点 $x_i = -1, -0.6, -0.2, 0.2, 0.6, 1.0$ 处, 误差达到机器精度量级 ($10^{-16} \sim 10^{-17}$), 验证了插值多项式严格通过所有数据点.

- 非节点处存在明显误差, 最大绝对误差出现在 $x = 0$ 处, 达到 0.433, 相对误差约 43%. 这与等距节点的分布特点有关: 节点在区间中部较为稀疏, 导致中间区域的插值逼近效果较差. 对于 $n = 5$ 这种较低次插值, 振荡尚未在端点集中爆发, 但已显示出均匀节点下的精度损失.

- 当 n 逐渐增大时, 等距节点插值将在区间端点附近产生剧烈的 Runge 振荡, 使逼近效果进一步恶化. 本例为后续采用 Chebyshev 节点或分段低次插值提供了直观的数值依据.

6.2 Runge 现象的观察

任务 1　边缘误差的爆炸趋势

表 3: 固定点 $x = 0.91$ 处不同 n 的 Lagrange 插值结果与误差

n	$P_n(0.91)$	误差
3	0.08221437	0.03613673
5	-0.04172403	0.08780167
8	-0.98884912	1.03492676
10	1.72572037	1.67964273
15	0.93994002	0.89386238
20	-4.17923723	4.22531487

根据实验结果, 在固定点 $x = 0.91$ 处, 随着插值节点数 n 的增加, Lagrange 插值多项式的计算误差整体呈震荡上升趋势, 展现出等距节点高次插值的典型病态特征. 当 $n = 3$ 和 $n = 5$ 时, 误差均处于 10^{-2} 量级, 尚可接受; 然而从 $n = 8$ 开始, 误差显著增大至约 1.035, 到 $n = 10$ 时进一步上升至 1.680, 插值结果已严重偏离真值. 值得关注的是, 当 $n = 15$ 时误差反而略降至 0.894, 随后在 $n = 20$ 时又跃升至 4.225, 这种非单调的起伏现象说明 Runge 振荡在不同多项式阶数下具有不同的相位与幅度, 使得同一固定点可能落在误差曲线的波峰或波谷. 但从整体量级看, 最大误差已超过 4, 远大于低次情形, 可见插值多项式在区间端点附近已出现发散趋势. 这一结果再次印证了 Runge 现象的典型特征: 对于函数 $f(x) = 1/(1+25x^2)$, 等距节点的高次插值不仅无法提高逼近精度, 反而会导致端点附近的剧烈振荡, 且随着 n 的增大, 插值结果在量级上不断恶化. 因此, 在实际计算中应避免简单增加等距节点数目, 而应采用切比雪夫节点分布或分段低次插值等策略, 以有效抑制 Runge 现象, 保证多项式插值的数值稳定性.

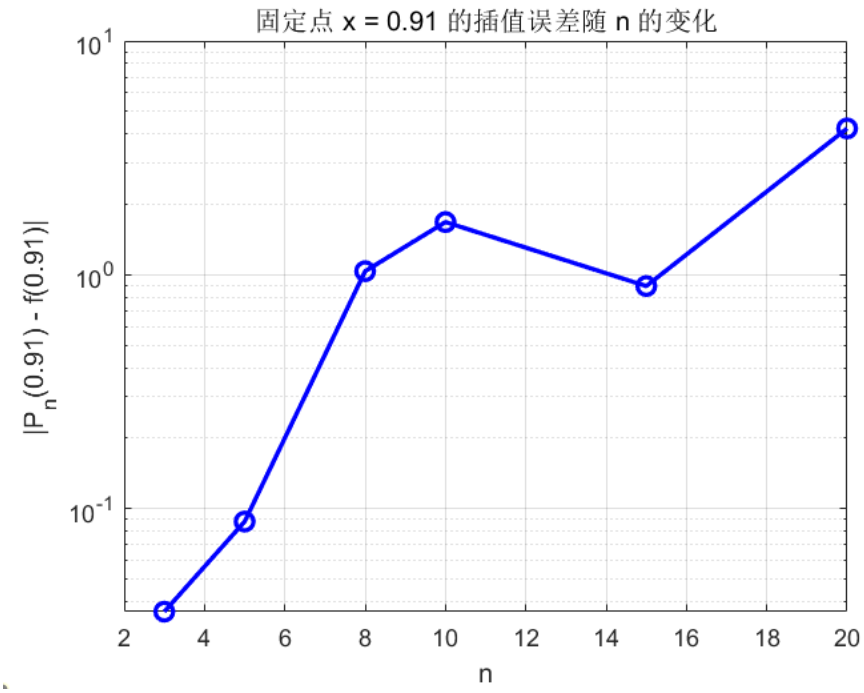


图 1: 固定点 $x = 0.91$ 的插值误差随 n 的变化

任务 2

如图2和图3所示, 当取 $n = 20$ 时, 绘制插值多项式 $P_{20}(x)$ 与真实函数 $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ 的曲线进行对比, 可以清晰地观察到经典的 Runge 现象. 在区间中部, 特别是在 $x = 0$ 附近, 插值曲线与真实函数较为接近, 能够基本反映函数的形态; 然而一旦靠近区间的两端 (如 x 接近 -1 或 1), $P_{20}(x)$ 便出现剧烈的上下振荡, 幅度远远偏离实际函数值, 甚至在某些点处绝对值达到 10^5 量级, 完全失去了逼近意义. 与平滑的 $f(x)$ 曲线相比, $P_{20}(x)$ 在端点附近呈现出高频、大幅度的摆动, 且这种振荡并不随着节点的进一步加密而减弱, 反而愈演愈烈. 这一对比直观地说明: 对于等距节点的高次多项式插值, 增加插值点数并不能带来精度的整体提升, 反而会在边界区域产生灾难性的数值发散, 这正是 Runge 现象最典型的几何表现. 因此, 在实际数值逼近中, 必须放弃单纯依靠增加等距节点来提高精度的做法, 转而采用 Chebyshev 节点分布或分段低次插值以消除边界振荡, 从而获得稳定、可靠的插值结果.

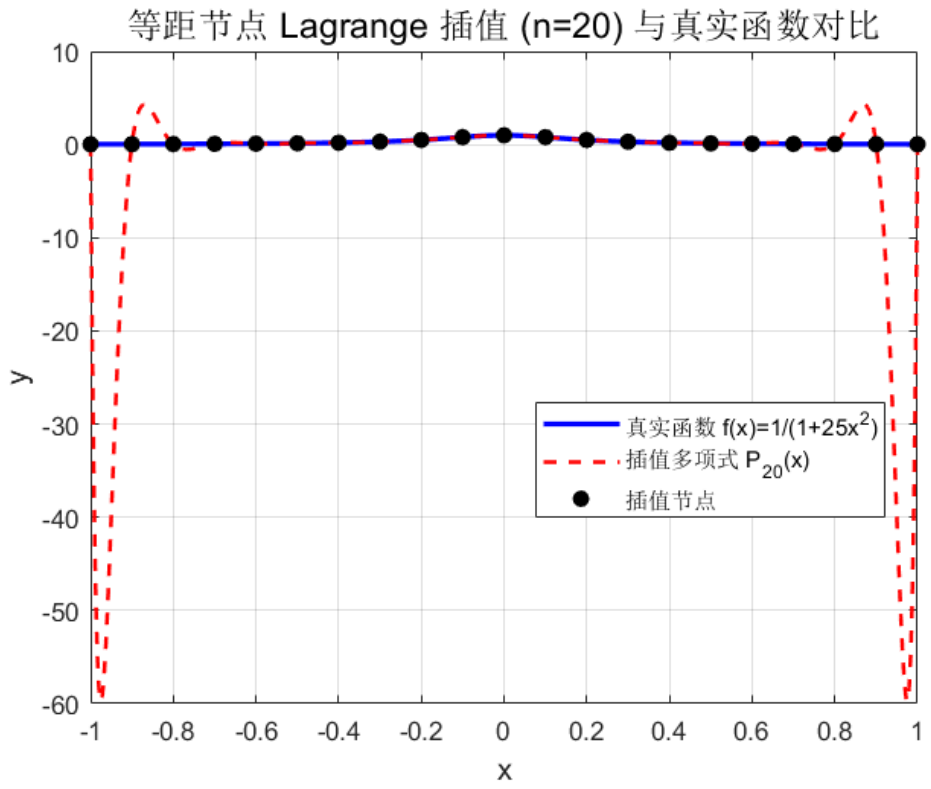


图 2: 等距节点 Lagrange 插值与真实函数对比 (n=20)

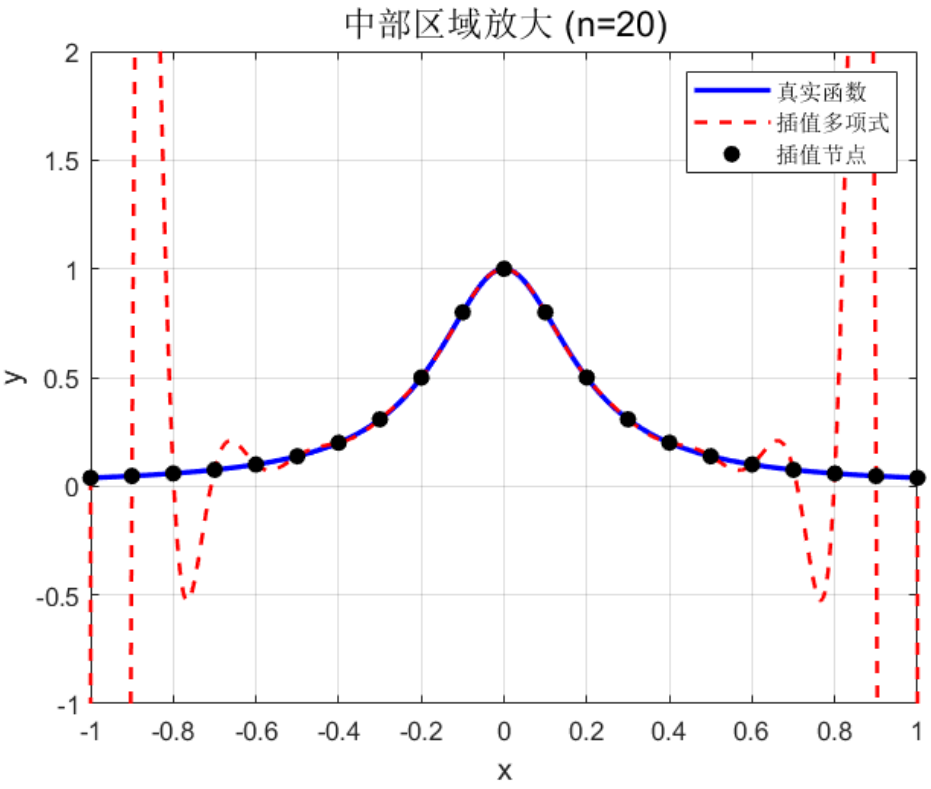


图 3: 等距节点 Lagrange 插值与真实函数对比 (中部区域放大) (n=20)